Погрешности в задаче оценивать не требуется!

Задание

Если на растянутую пружину действовать периодической силой в направлении, перпендикулярном ее растяжению, то в ней возникнут колебания. На определенных частотах амплитуда колебаний пружины будет большой. Такие частоты называются резонансными. В зависимости от резонансной частоты может установиться разный профиль распределения амплитуды колебаний вдоль пружины. На самой малой резонансной частоте колебаний установится профиль колебаний, изображенный на рис. 1. В дальнейшем под периодом колебаний пружины будет подразумеваться величина, обратная наименьшей резонансной частоте колебаний. Для получения таких колебаний растяните пружину, с небольшой амплитудой двигайте один конец пружины периодически в направлении, перпендикулярном растяжению, подбирая частоту колебаний так, чтобы установилась максимальная амплитуда колебаний с профилем амплитуды, показанном на рис. 1.

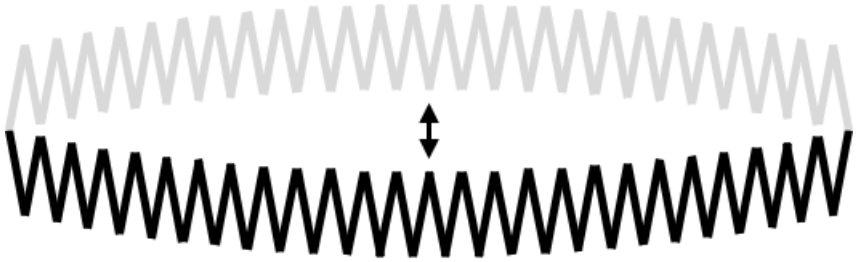


Рис. 1. Колебания пружины на наименьшей резонансной частоте

Теоретически период колебаний пружины на первой резонансной частоте зависит от параметров пружины и ее растяжения по закону:

$$T = Al^a N^b m^c k^d, \tag{1}$$

где A — *безразмерный* коэффициент, l — длина пружины, N — число витков в пружине, m — масса одного витка пружины, k — коэффициент жесткости одного витка пружины, $a,\ b,\ c,\ d$ — целые числа или отношения небольших целых чисел.

В данной задаче пружину необходимо располагать вертикально.

1. Закрепите один конец пружины на столе или стуле и растяните 30 витков пружины. Снимите зависимость периода колебаний пружины T от длины пружины l при неизменном количестве витков в ней, то есть для изменения длины пружины изменяйте ее силу натяжения. Сделайте вывод об измеренной зависимости. Определите степень a.

2. Снимите зависимость периода колебаний пружины T от количества витков N в ней. Постройте график измеренной зависимости в координатах, в которых экспериментальные точки будут ложиться на прямую. Определите степень b.

3. Используя метод размерностей, определите степени c и d.

4. Определите коэффициент жесткости одного витка пружины k.

   Для этого найдите массу одного витка пружины m, снимите зависимость длины пружины l от количества витков N в ней при ее вертикальном подвесе. Предложите координаты, в которых точки графика измеренной зависимости будут ложиться на прямую. Постройте линеаризированный график зависимости. Используя угловой коэффициент графика и данные о массе одного витка пружины, определите коэффициент жесткости одного витка пружины.

5. Используя результаты предыдущих пунктов, рассчитайте коэффициент A в зависимости (1).

Оборудование

Весы, пружинка "Слинки", секундомер, канцелярский зажим, линейка, мерная лента.

Решение

1. Измерим 50 периодов колебаний для трех разных длин пружины. Заметим, что период не зависит от длины пружины. Делаем вывод, что степень $a = 0$.

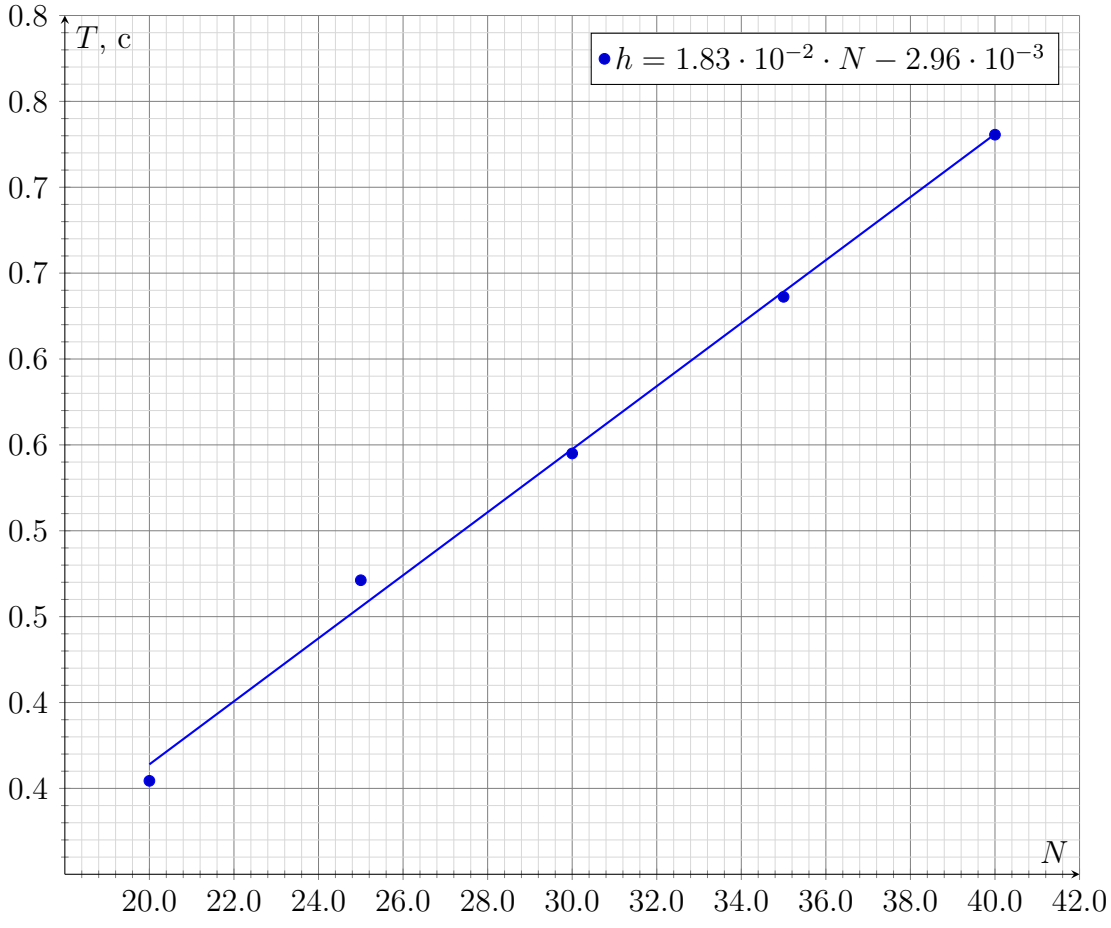
Малое удлинение	**Среднее удлинение**	**Большое удлинение**
29.34 с	29.69 с	29.46 с

2. Измерим зависимость периода колебаний от количества витков в пружине.

N	$50T$, с	T, с
20.0	17.7	0.35
25.0	23.6	0.47
30.0	27.3	0.55
35.0	31.8	0.64
40.0	36.5	0.73

Из таблицы легко заметить, что период колебаний прямо пропорционален количеству витков. Таким образом, степень $b = 1$. Построим график зависимости $T(N)$ и определим его угловой коэффициент.

График зависимости T от N



$$A_1 = (1.83 \pm 0.06) \cdot 10^{-2} \text{ с} \tag{2}$$

3. Безразмерность коэффициента A позволяет найти степени c и d методом размерности. Запишем зависимость 1 в терминах размерности:

$$\text{с} = [\text{м}]^0 [\text{кг}]^c \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}^2}\right]^d \tag{3}$$

и легко делаем вывод, что $d = -0.5$ и $c = 0.5$.

4. Количество витков в пружине $N = 40$. Масса всей пружины $M = (41.96 \pm 0.03)$ г. Таким образом, масса одного витка пружины:

$$m = (1.023 \pm 0.001) \text{ г} \tag{4}$$

Снимем зависимость длины пружины от количества витков в ней.

N	l, см	$\frac{l}{N}$, см
38	69.0	1.82
37	65.0	1.76
36	61.5	1.71
35	58.0	1.66
34	55.0	1.62
33	52.0	1.58
32	49.2	1.54
31	46.2	1.49
30	43.5	1.45
29	41.0	1.41
28	38.5	1.38
27	36.0	1.33
26	34.0	1.31
25	31.5	1.26
24	29.0	1.21
23	26.9	1.17
22	24.8	1.13
21	22.8	1.09
20	20.8	1.04
19	19.0	1.00
18	17.2	0.96

Пусть виток пружины под действием собственного веса растягивается на Δx_0 (здесь же учтем и толщину пластика одного витка). Тогда i-ый виток будет растягиваться

под действием собственного веса и веса $i-1$ витка под ним и его длину можно рассчитать, как:

$$\Delta x_i = \Delta x_0 + (i-1)\frac{mg}{k} \tag{5}$$

Для расчета общей длины пружины необходимо просуммировать длины всех витков пружины.

$$l = \sum_{i=1}^{N} \Delta x_i = N\Delta x_0 + \sum_{i=1}^{N}(i-1)\frac{mg}{k} \tag{6}$$

Это не сложно сделать используя выражение для суммы арифметической последовательности:

$$l = N\Delta x_0 + N(N-1)\frac{mg}{2k} \tag{7}$$

Приведем зависимость к линейному виду:

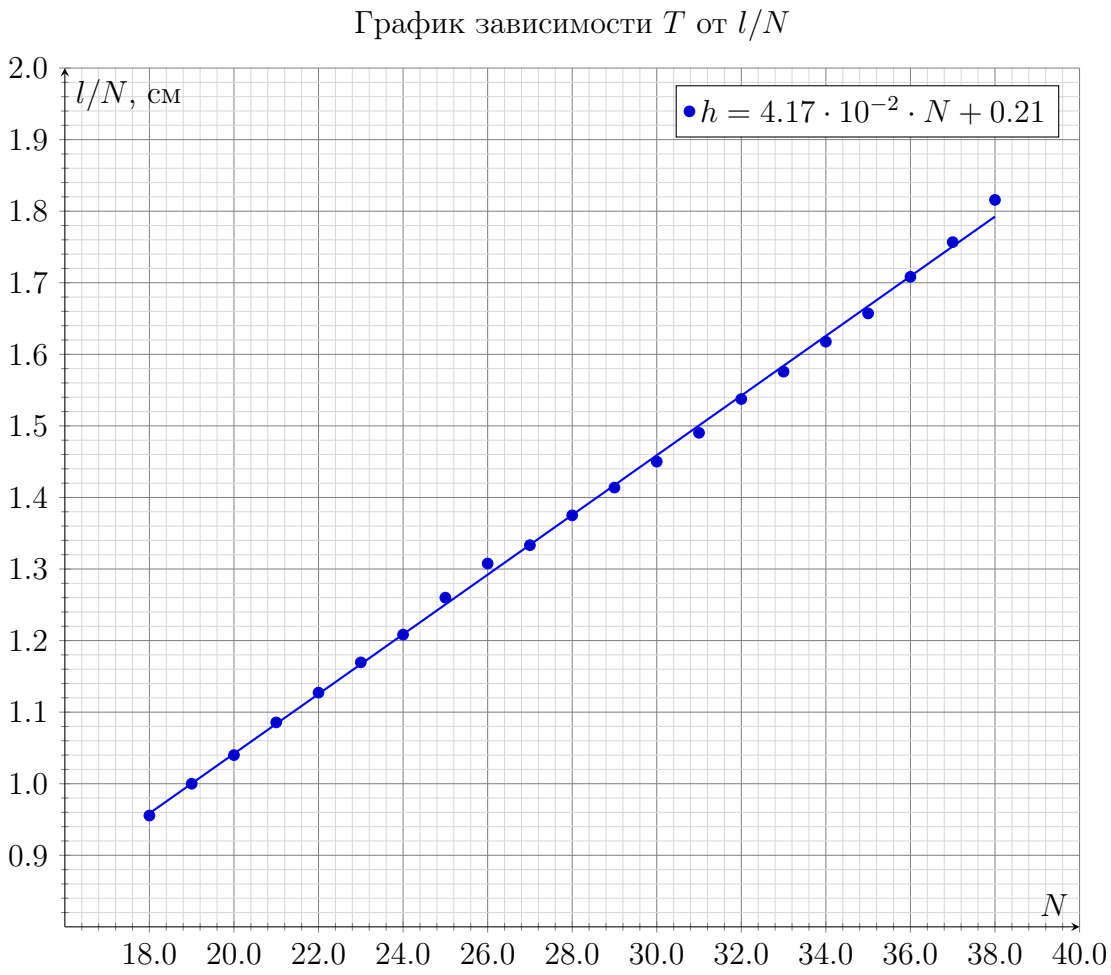
$$l/N = \Delta x_0 + (N-1)\frac{mg}{2k} \tag{8}$$

Построим график зависимости $l/N(N)$ и рассчитаем его угловой коэффициент:

$$A_2 = \frac{mg}{2k} = (4.17 \pm 0.03) \cdot 10^{-2} \text{ см} \tag{9}$$

Откуда легко рассчитаем коэффициент жесткости одного витка пружины:

$$k = \frac{mg}{2A_2} = (12.0 \pm 0.1)\ \frac{\text{Н}}{\text{м}} \tag{10}$$



5. На основе результатов предыдущих пунктов перепишем зависимость 1 в виде:

$$A_1 = A\sqrt{\frac{m}{k}} = A\sqrt{\frac{2A_2}{g}} \tag{11}$$

Таким образом, коэффициент A можно найти:

$$A = A_1\sqrt{\frac{g}{2A_2}} = 1.98 \pm 0.07 \tag{12}$$

Теоретическое значение коэффициента $A = 2$.

Шифр _____

11.6 Слинки **Сумма**

			Проверка		Апелляция	
1	**[1.5 б] Определение степени a**					
	Измерение $T(l)$ не менее, чем для трех различных l *Если 2 точки, то 0.4*	0.6				
	Получены одинаковые значения для T	0.4				
	Значение $a = 0$	0.5				
2	**[1.7 б] Исследование зависимости $T(N)$**					
	Измерение $T(N)$, по 0.1 балла за точку, *не более 0.5 балла*	$N \times 0.1$ *max 0.5*				
	Построен линейный график - оси подписаны и оцифрованы, выбран корректный масштаб 0.1 - нанесены точки в соответствии с таблицей данных 0.2 - точки с достаточной точностью могут быть аппроксимированы прямой 0.2 - проведена аппроксимирующая прямая 0.2	0.7				
	Значение $b = 1$	0.5				
3	**[1.0 б] Определение степеней c и d**					
	Значение $c = 0.5$	0.5				
	Значение $d = -0.5$	0.5				
4	**[4.5 б] Исследование жесткости одного витка k**					
	Определение массы одного витка пружины $m = 1.0 \pm 0.1$ г	0.3				
	Измерение $l(N)$, по 0.1 балла за точку, *не более 0.5 балла*	$N \times 0.1$ *max 0.5*				
	Получение формулы для $l(N)$	1.5				
	Выбор координат, в которых график линеен	0.5				
	Построение линеаризованного графика *(при неправильном выборе переменных – 0 баллов за этот и последующий пункт)* - оси подписаны и оцифрованы, выбран корректный масштаб 0.1 - нанесены точки в соответствии с таблицей данных 0.2 - точки с достаточной точностью могут быть аппроксимированы прямой 0.2 - проведена аппроксимирующая прямая 0.2	0.7				
	Определен угловой коэффициент A_2	0.2				
	Формула для связи k, m и A_2	0.3				
	Определена жесткость одного витка $k = 11.0 \pm 1.5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$	0.5				
5	**[1.3 б] Определение коэффициента A**					
	Получение формулы для A через предыдущие результаты	0.5				
	Из п. 2 определен коэффициент $A_1 = A\sqrt{\frac{m}{k}} = (1.8 \pm 0.2) \times 10^{-2}$ с	0.3				
	Значение $A = 2.0 \pm 0.3$	0.5				

Проверил: